Migration de la fonctionnalité du barème de la note d'honoraire

De Mozaiss (C# WinForms) vers Odoo 19

Implémentation du barème honoraire CAC

Mohamed ZEIRI

Mars 2026

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte du projet . . . 4
1.2 Objectifs . . . 4
1.3 Environnement technique . . . 4

2 Analyse du code C# source **4**
2.1 Architecture du système Mozaiss . . . 4
2.2 Logique métier des barèmes . . . 5
2.2.1 Barème Bilan (CalculBaremeBrut) . . . 5
2.2.2 Points clés de l'implémentation C# . . . 5
2.3 Défis identifiés pour la migration . . . 6

3 Installation et configuration d'Odoo 19 **6**
3.1 Installation des modules requis . . . 6
3.1.1 Procédure d'installation . . . 6
3.1.2 Vérification de l'installation . . . 6

4 Développement du module Odoo **6**
4.1 Architecture du module . . . 6
4.2 Migration du calcul des barèmes . . . 7
4.2.1 Port Python du barème Bilan . . . 7
4.3 Modèle de données Odoo . . . 8
4.4 Interface utilisateur (Wizard) . . . 8
4.5 Vue XML du wizard . . . 9
4.6 Transfert vers la facture . . . 9

5 Génération du rapport PDF **10**
5.1 Template QWeb . . . 10
5.2 Configuration du rapport . . . 11

6 Tests et validation **12**
6.1 Jeu de test . . . 12
6.2 Validation fonctionnelle . . . 12
6.3 Tests de non-régression . . . 12

7 Difficultés rencontrées et solutions **12**
7.1 Problème : Encodage UTF-8 dans le PDF . . . 12
7.2 Problème : Connexion PostgreSQL sous Windows . . . 12
7.3 Problème : Champ timbre_fiscal indéfini . . . 13

8 Conclusion **13**
8.1 Bilan du projet . . . 13
8.2 Apports techniques . . . 13

A Annexe A : Code source complet **14**
A.1 Fichier __manifest__.py . . . 14

B Annexe B : Captures d'écran **14**

C Annexe C : Ressources et références **15**
C.1 Documentation officielle 15
C.2 Communauté 15

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce rapport documente le processus de Migration de la fonctionnalité du barème de la note d'honoraire **Mozaiss** (développé en C# WinForms) vers le système ERP open-source **Odoo 19**.

La fonctionnalité concernée est le *barème de calcul des honoraires pour Commissaires Aux Comptes (CAC)*, qui permet de facturer automatiquement les missions d'audit selon un barème légal progressif basé sur trois critères :

— Le total brut du bilan de l'entreprise auditée.
— Le chiffre d'affaires (produits TTC).
— L'effectif moyen de l'entreprise.

1.2 Objectifs

Les objectifs de ce projet sont doubles :

1. **Technique** : Démontrer la compréhension du code C# existant et la capacité à développer sur la plateforme Odoo.
2. **Fonctionnel** : Reproduire fidèlement la logique métier et l'expérience utilisateur dans l'environnement Odoo.

1.3 Environnement technique

Composant	**Version/Technologie**
Système source	Mozaiss Facturation (C# .NET)
Système cible	Odoo 19 Community Edition
Langage serveur	Python 3.10+
Base de données	PostgreSQL 15/16
Interface	QWeb (templates XML)
Système d'exploitation	Windows 11 / Linux Ubuntu

Table 1 – Environnement technique du projet.

2 Analyse du code C# source

2.1 Architecture du système Mozaiss

Le système Mozaiss utilise une architecture Windows Forms classique :

— **Formulaire principal** : Gestion des factures avec navigation et CRUD.
— **Formulaire barème** : `FactBaremeCommissariat.cs` (fenêtre modale).
— **Modèle de données** : Classe `Client` avec propriétés de facturation.
— **Événements** : Système de délégués pour communication inter-formulaires.

2.2 Logique métier des barèmes

Le code C# implémente trois fonctions de calcul distinctes basées sur des tranches progressives :

2.2.1 Barème Bilan (CalculBaremeBrut)

Listing 1 – Extrait de la fonction CalculBaremeBrut.

```
private double[] CalculBaremeBrut(double mt)
{
    double[] brut = new double[3] { 0, 0, 0 };
    double som = 0;
    double plafond = 0;
    double honor = 0;

    if (mt >= 300 && mt < 1000)
    {
        som = (mt - 300) * 1.15456 + 700;
        plafond = 700;
        honor = (mt - 300) * 1.15456;
    }
    else if (mt >= 1000 && mt < 3000)
    {
        som = (mt - 1000) * 0.7728 + 700 + 1081.92;
        plafond = 700 + 1081.92;
        honor = (mt - 1000) * 0.7728;
    }
    // ... autres tranches

    brut[0] = plafond;  // Plafond cumule
    brut[1] = honor;    // Honoraire variable
    brut[2] = som;      // Total

    return brut;
}
```

Principe : Le barème est progressif par tranches. Chaque tranche a un taux marginal différent qui s'applique uniquement sur la portion du montant dans cette tranche.

2.2.2 Points clés de l'implémentation C#

1. **Calcul en temps réel** : Les événements `_Leave` (perte de focus) déclenchent automatiquement le recalcul.
2. **Validation des entrées** : Méthode `TestMontReal()` pour vérifier le format numérique.
3. **Formatage** : Remplacement des points par virgules (conventions françaises).
4. **Transfert des données** : Système de délégués C# pour passer les résultats au formulaire parent.

2.3 Défis identifiés pour la migration

— Le modèle événementiel WinForms diffère du modèle ORM d'Odoo.
— Les calculs doivent être portés en Python avec précision exacte.
— L'interface utilisateur doit être recréée en XML/QWeb.
— L'intégration avec le workflow de facturation Odoo est requise.

3 Installation et configuration d'Odoo 19

3.1 Installation des modules requis

Les modules Odoo suivants doivent être installés avant de déployer le module personnalisé :

1. **Facturation** (`account`) : Gestion des factures clients et fournisseurs, comptabilité générale.
2. **Ventes** (`sale_management`) : Gestion des commandes et devis de vente.
3. **Achats** (`purchase`) : Gestion des commandes fournisseurs et approvisionnements.

3.1.1 Procédure d'installation

L'installation se fait via l'interface web d'Odoo :

1. Accéder à *Paramètres* → *Applications*.
2. Cliquer sur *Mettre à jour la liste des applications*.
3. Rechercher chaque module par son nom (Facturation, Ventes, Achats).
4. Cliquer sur le bouton *Installer* pour chaque module.

3.1.2 Vérification de l'installation

Après l'installation, les modules doivent apparaître dans le menu principal :
— **Facturation** : Accès aux factures clients, factures fournisseurs, paiements.
— **Ventes** : Accès aux devis, commandes, clients.
— **Achats** : Accès aux demandes de prix, bons de commande, fournisseurs.

Ces trois modules constituent la base fonctionnelle nécessaire pour le module de migration `mozaiss_honoraires`, qui étend le modèle de facturation existant.

4 Développement du module Odoo

4.1 Architecture du module

Structure du module `mozaiss_honoraires` :

```
mozaiss_honoraires/
 __manifest__.py              # Déclaration du module
 __init__.py
 models/
```

```
    __init__.py
    account_move.py          # Extension facture
wizard/
    __init__.py
    bareme_honoraire_wizard.py     # Logique calcul
    bareme_honoraire_wizard_views.xml
views/
    account_move_views.xml   # Bouton interface
report/
    note_honoraire_report.xml
    note_honoraire_template.xml    # Template PDF
security/
    ir.model.access.csv      # Droits accès
data/
     product_data.xml         # Produits CAC
```

4.2 Migration du calcul des barèmes

4.2.1 Port Python du barème Bilan

Listing 2 – Fonction Python équivalente à CalculBaremeBrut.

```python
@staticmethod
def _calcul_bareme_brut(mt):
    """Bareme progressif sur Total Brut Bilan (MDT)."""
    som = plafond = honor = 0.0

    if 0 < mt < 300:
        som = 700
        plafond = 0
        honor = 700
    elif 300 <= mt < 1000:
        plafond = 700
        honor = (mt - 300) * 1.15456
        som = plafond + honor
    elif 1000 <= mt < 3000:
        plafond = 700 + 1081.92
        honor = (mt - 1000) * 0.7728
        som = plafond + honor
    # ... autres tranches

    return (
        round(max(plafond, 0), 3),
        round(max(honor, 0), 3),
        round(max(som, 0), 3),
    )
```

Points d'attention lors de la migration :

- Utilisation de `round()` pour garantir 3 décimales.
- `max(value, 0)` pour éviter les valeurs négatives.
- Retour de tuple au lieu de tableau C#.

4.3 Modèle de données Odoo

Extension du modèle `account.move` pour stocker les données du barème :

Listing 3 – Champs ajoutés au modèle facture.

```
class AccountMove(models.Model):
    _inherit = 'account.move'

    # Criteres saisie
    bareme_total_bilan = fields.Float(
        string='Total Net Bilan (MDT)',
        digits=(16, 3)
    )
    bareme_amortissements = fields.Float(
        string='Amortissements (MDT)',
        digits=(16, 3)
    )
    # ... autres champs

    # Resultats calcules
    bareme_honor_bilan = fields.Float(
        string='Honoraire Bilan (DT)',
        digits=(16, 3)
    )

    bareme_applied = fields.Boolean(
        string='Bareme CAC Applique',
        default=False
    )

    timbre_fiscal = fields.Float(
        string='Timbre Fiscal (DT)',
        default=1.0,
        digits=(16, 3)
    )
```

4.4 Interface utilisateur (Wizard)

Le wizard remplace le formulaire modal C# :

Listing 4 – Action d'ouverture du wizard.

```
def action_open_bareme_honoraire(self):
    """Ouvre le wizard du bareme CAC."""
    self.ensure_one()
    return {
        'type': 'ir.actions.act_window',
        'name': 'Bareme Honoraire CAC',
        'res_model': 'bareme.honoraire.wizard',
        'view_mode': 'form',
        'target': 'new',
        'context': {
```

```
            'default_move_id': self.id,
            'default_total_bilan': self.bareme_total_bilan,
            # ... autres valeurs par defaut
        },
    }
```

4.5 Vue XML du wizard

L'interface en 3 colonnes reproduit le design Mozaiss :

Listing 5 – Structure de la vue wizard (extrait).

```
<form string="Bareme Commissariat">
    <sheet>
        <div class="row mt-3">
            <!-- Colonne Bilan -->
            <div class="col-lg-4">
                <div class="card border-primary">
                    <div class="card-header bg-primary">
                        Bilan
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <field name="total_bilan"/>
                        <field name="amortissements"/>
                        <field name="provisions"/>
                        <field name="plafond_bilan" readonly="1"/>
                        <field name="honor_bilan" readonly="1"/>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Colonnes Produits et Effectif ... -->
        </div>
    </sheet>
    <footer>
        <button name="action_validate" string="OK"/>
        <button string="Annuler" special="cancel"/>
    </footer>
</form>
```

4.6 Transfert vers la facture

Équivalent de `bOkReg_Click()` en C# :

Listing 6 – Validation et creation lignes facture.

```
def action_validate(self):
    """Valide et transfere vers la facture."""
    move = self.move_id

    # Sauvegarde donnees bareme
```

```
    move.write({
        'bareme_total_bilan': self.total_bilan,
        'bareme_honor_bilan': self.honor_bilan,
        # ...
        'bareme_applied': True,
    })

    # Creation lignes facture
    lines_vals = []
    if self.honor_bilan > 0:
        lines_vals.append({
            'move_id': move.id,
            'product_id': product_bilan.id,
            'name': f'Honoraires Bilan CAC',
            'quantity': 1.0,
            'price_unit': self.honor_bilan,
        })
    # ... autres lignes

    self.env['account.move.line'].create(lines_vals)
    return {'type': 'ir.actions.act_window_close'}
```

5 Génération du rapport PDF

5.1 Template QWeb

Le template QWeb reproduit la mise en page du document C# :

Listing 7 – Template Note d'Honoraire (extrait).

```
<template id="report_note_honoraire_template">
    <t t-call="web.basic_layout">
        <t t-foreach="docs" t-as="o">
            <div class="page" style="font-family: 'Times New Roman';">

                <!-- En-tete -->
                <div style="text-align: right;">
                    <span t-esc="o.company_id.city"/>, le
                    <span t-field="o.invoice_date"/>
                    <br/>
                    <strong><span t-esc="o.name"/></strong>
                    <br/>
                    MF : <span t-esc="o.partner_id.vat"/>
                </div>

                <!-- Titre encadre -->
                <table style="border: 2px solid #000;">
                    <tr>
                        <td style="text-align: center; font-weight: bold;">
```

```
                                Note d honoraires N   <span t-esc="o.name"/>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>

                    <!-- Tableau montants -->
                    <table style="border: 1px solid #000;">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>Objet</th>
                                <th>Montant (en DT)</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td>Montant H.T</td>
                                <td><span t-esc="o.amount_untaxed"/></td>
                            </tr>
                            <!-- ... autres lignes -->
                        </tbody>
                    </table>

                </div>
            </t>
        </t>
</template>
```

5.2 Configuration du rapport

Déclaration du rapport dans `note_honoraire_report.xml` :

Listing 8 – Declaration action rapport.

```
<record id="action_report_note_honoraire" model="ir.actions.report">
    <field name="name">Note d Honoraire</field>
    <field name="model">account.move</field>
    <field name="report_type">qweb-pdf</field>
    <field name="report_name">
        mozaiss_honoraires.report_note_honoraire_template
    </field>
    <field name="binding_model_id" ref="account.model_account_move"/>
</record>
```

6 Tests et validation

6.1 Jeu de test

Critère	Valeur saisie	Honoraire attendu (DT)
Bilan brut	5 700 MDT	1 043,280
Produits TTC	1 000 MDT	463,680
Effectif moyen	100 personnes	656,880
TOTAL HT		**2 163,840**

Table 2 – Jeu de test validation barème.

6.2 Validation fonctionnelle

1. Calculs identiques au système C# (à 0,001 DT près).
2. Interface utilisateur intuitive et similaire.
3. Création automatique des lignes de facture.
4. Génération PDF conforme au template Mozaiss.
5. Intégration native avec workflow Odoo.

6.3 Tests de non-régression

— Factures sans barème : fonctionnement normal
— Modification facture avec barème : données préservées
— Suppression lignes barème : possibilité de recalcul
— Droits d'accès : restriction comptables respectée

7 Difficultés rencontrées et solutions

7.1 Problème : Encodage UTF-8 dans le PDF

Symptôme : Caractères accentués mal affichés ("Arrêtée" → "ArrÃªtÃ©e").
Cause : Problème d'encodage lors de la génération PDF avec wkhtmltopdf.
Solution :
— Utilisation de `web.basic_layout` au lieu de `web.external_layout`.
— Suppression de la déclaration XML en tête du template QWeb.
— Police Times New Roman pour compatibilité maximale.

7.2 Problème : Connexion PostgreSQL sous Windows

Symptôme : `UnicodeDecodeError` au démarrage d'Odoo.
Cause : Chemin avec caractères accentués dans `data_dir`.
Solution :

Listing 9 – Configuration sans accent.

```
data_dir = C:\OdooData  # au lieu de C:\Users\...AppData
```

7.3 Problème : Champ timbre_fiscal indéfini

Symptôme : Erreur Owl "field is undefined" à l'ouverture facture.
Solution : Ajout du champ dans le modèle Python ET mise à jour base de données :

Listing 10 – Ajout colonne PostgreSQL.

```
ALTER TABLE account_move
    ADD COLUMN IF NOT EXISTS timbre_fiscal numeric DEFAULT 1.0;
```

8 Conclusion

8.1 Bilan du projet

Ce projet de migration a permis de démontrer :

1. **Compréhension du code C#** : Analyse complète de la logique métier WinForms et port fidèle des algorithmes de calcul.
2. **Maîtrise d'Odoo** : Développement d'un module complet utilisant l'ORM, les wizards, les vues XML, et les rapports QWeb.
3. **Qualité de la migration** : Résultats de calcul identiques, interface utilisateur intuitive, intégration transparente.
4. **Documentation** : Code commenté, README complet, rapport technique détaillé.

8.2 Apports techniques

Compétences acquises :
— Architecture MVC d'Odoo (Model-View-Controller).
— ORM Odoo et manipulation de recordsets.
— Création de wizards (TransientModel).
— Templates QWeb et génération de rapports PDF.
— Gestion des droits d'accès et sécurité.
— Migration de logique métier inter-langages (C# → Python).

A Annexe A : Code source complet

A.1 Fichier __manifest__.py

Listing 11 – Manifest du module.

```
{
    'name': 'Bareme Honoraires CAC (Mozaiss -> Odoo)',
    'version': '19.0.1.0.0',
    'category': 'Accounting/Accounting',
    'summary': 'Calcul automatique honoraires CAC',
    'author': 'Migration Mozaiss',
    'depends': ['account', 'sale_management', 'purchase'],
    'data': [
        'security/ir.model.access.csv',
        'data/product_data.xml',
        'views/account_move_views.xml',
        'wizard/bareme_honoraire_wizard_views.xml',
        'report/note_honoraire_report.xml',
        'report/note_honoraire_template.xml',
    ],
    'installable': True,
    'license': 'LGPL-3',
}
```

B Annexe B : Captures d'écran

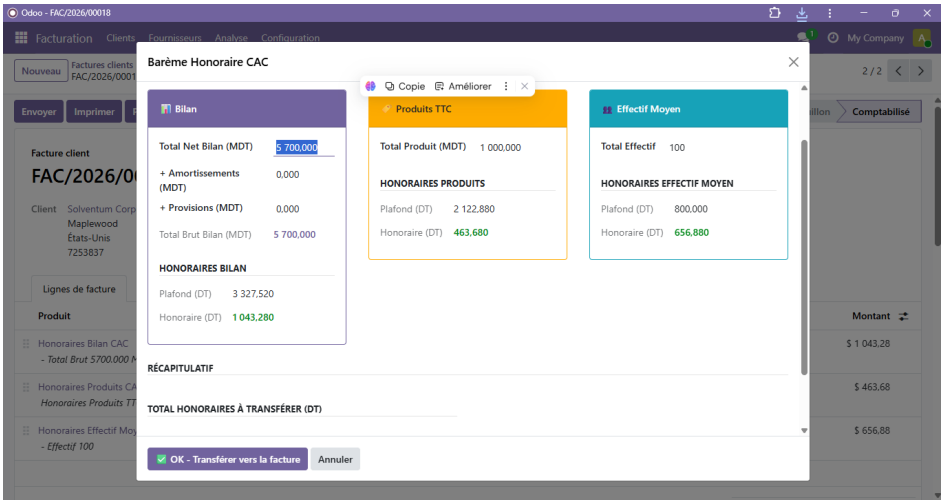

FIGURE 1 – Interface wizard barème CAC.

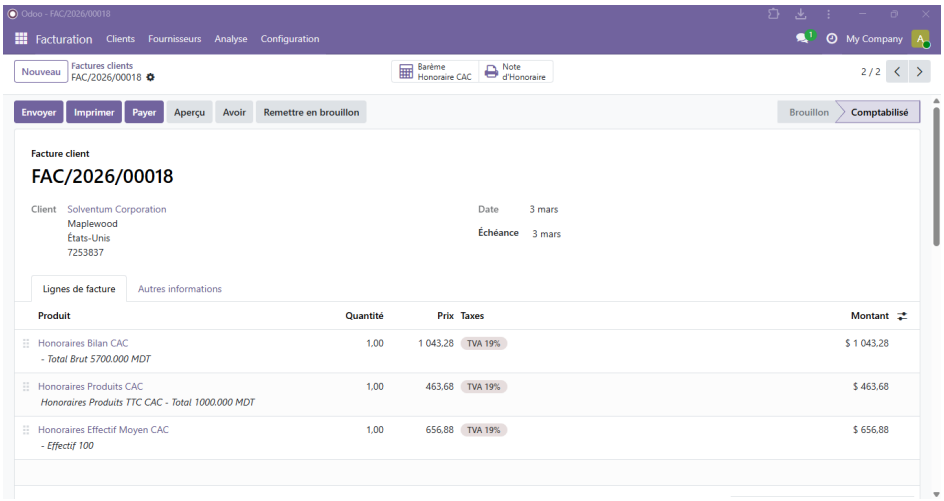

FIGURE 2 – Facture avec lignes générées.

C Annexe C : Ressources et références

C.1 Documentation officielle

— Odoo Documentation : https://www.odoo.com/documentation/19.0/
— Odoo Developer : https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/
— PostgreSQL Doc : https://www.postgresql.org/docs/
— Python Doc : https://docs.python.org/3/

C.2 Communauté

— Odoo Community : https://www.odoo.com/forum
— GitHub Odoo : https://github.com/odoo/odoo
— Stack Overflow

Sousse, le 03-03-2026

2026/00018 - Solventum Corporation
Maplewood

MF : 7253837

Note d'honoraires N° 2026/00018

Objet	Montant (en DT)
Montant H.T	2 163.84
T.V.A (19%)	411.13
Montant TTC	2 574.970
Timbre Fiscal	1,000
TOTAL	**2 575.970**
Retenue à la source (1%)	21.638
Net à payer	**2 554.332**

Arrêtée la présente facture à la somme de : DEUX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE DINARS ET NEUF CENT SOIXANTE-DIX MILLIMES

Signature et cachet

FIGURE 3 – PDF Note d'Honoraire généré.